

Задача №2

Расчет габаритной электрической цепи однофазного тока

Комплексным методом

Схема представлена на рис 21

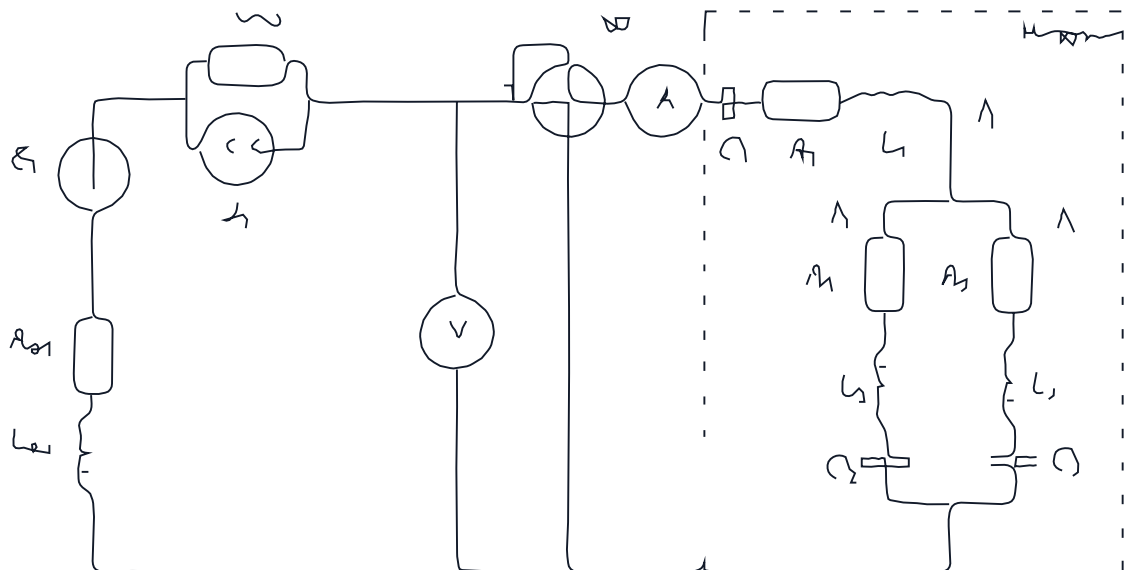


Рисунок 2 - Схема

Исходные значения приведены в таблице 1

Таблица 1

Вариант	25										
$E_{\text{нп}}$	100	$R_{\Sigma 1}$	$X_{L \Sigma 1}$	$I_{\text{нп}2}$	$\varphi_{\Sigma 1}$	$G_{\Sigma 2}$	$R_{\Sigma 3}$	$L_{\Sigma 3}$	$C_{\Sigma 2}$	$R_{\Sigma 4}$	$I_{\Sigma 2}$
В	град	Ом	Ом	А	град	Ом	Ом	мГн	мкФ	Ом	мА
25	25	5	2	15	15	0.1	4	6	47	10	110
$C_{\Sigma 2}$		$R_{\Sigma 3}$		$L_{\Sigma 3}$		$C_{\Sigma 2}$		$\varphi_{\Sigma 2}$			
мкФ		Ом		мГн		мкФ		град			
25		17		70		∞		50			

Требуется

1. Рассчитать токи во всех ветвях приемника и напряжения на зажимах ветвей приемника. Провести проверку полученных значений по первому и второму законам Кирхгофа (для всех независимых узлов и контуров соответственно) при этом относительная погрешность проведенных расчетов не должна превышать 1 %.
2. Определить действительные значения токов во всех ветвях электрической цепи и напряжения на зажимах ветвей приемника.
3. Определить показания приборов амперметра A , вольтметра V и ваттметра W .
4. Рассчитать активную, реактивную и полную мощности в комплексной форме коэффициента мощности приемника. Проверить баланс мощностей.
5. На комплексной плоскости построить векторную диаграмму $\vec{S}$ токов и напряжений. Проверить законы Кирхгофа.
6. Записать выражения для мгновенных значений тока, напряжения, активной, реактивной и полной мощностей. Построить график.
1. Рассчитать токи во всех ветвях приемника и напряжения на зажимах ветвей приемника. Провести проверку полученных значений по первому и второму законам Кирхгофа.